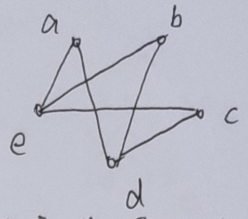
学号：18020031076　姓名：王嘉毅　18计算机科学与技术　王志刚

一.1. 解：度序列可化为 $(2,1,1,2) \Leftrightarrow (2,2,1,1) \Leftrightarrow (1,0,1) \Leftrightarrow (1,1)$

因此可以简单图化，一种简单图

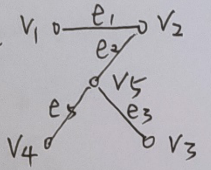


2. 解 (1) G_1 的点连通度 $k(G_1)=2$　最小点割集 $\{v_2, v_5\}$

(2) G_1 的边连通度 $\lambda(G_1)=2$.　最小边割集：$\{(v_2,v_3),(v_3,v_5)\}$

(3) $c(G_1)=4$，$g(G_1)=3$，$d(G_1)=2$

3. 解：(1)：生成树：



(2) 共有 7 颗不同的生成树.

(3). C基为：$C_{e_6}=e_1e_2e_6$，$C_{e_4}=e_3e_4e_5$　$C_{e_4} \oplus C_{e_6} = C_{e_4} \cup C_{e_6}$

故 C环 $=\{\emptyset, C_{e_6}, C_{e_4}, C_{e_6} \cup C_{e_4}\}$ 共4个元素.

(4). ~~S断~~ 基本割集系统：$S_{e_1}=\{e_1,e_6\}$　$S_{e_2}=\{e_2,e_6\}$

$S_{e_3}=\{e_3,e_4\}$ ~~S_{e_4}~~ $= S_{e_5}=\{e_4,e_5\}$

$S_{e_1} \oplus S_{e_2}=\{e_1,e_2\}$　$S_{e_1} \oplus S_{e_3}=\{e_1,e_3,e_4,e_6\}$

$S_{e_1} \oplus S_{e_5}=\{e_1,e_4,e_5,e_6\}$　$S_{e_2} \oplus S_{e_3}=\{e_2,e_3,e_4,e_6\}$

$S_{e_2} \oplus S_{e_5}=\{e_2,e_4,e_5,e_6\}$　$S_{e_3} \oplus S_{e_5}=\{e_3,e_5\}$

$S_{e_1} \oplus S_{e_2} \oplus S_{e_3}=\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$

$S_{e_1} \oplus S_{e_2} \oplus S_{e_5}=\{e_1,e_2,e_4,e_5\}$

$S_{e_2} \oplus S_{e_3} \oplus S_{e_5}=\{e_2,e_3,e_5,e_6\}$　$S_{e_1} \oplus S_{e_3} \oplus S_{e_5}=\{e_1,e_3,e_5,e_6\}$

$S_{e_1} \oplus S_{e_2} \oplus S_{e_3} \oplus S_{e_5}=\{e_1,e_2,e_3,e_5\}$

故断集空间 $S_{断}=\{\emptyset, S_{e_1}, S_{e_2}, S_{e_3}, S_{e_5}, S_{e_1} \oplus S_{e_2}, S_{e_1} \oplus S_{e_3}, S_{e_1} \oplus S_{e_5}, S_{e_2} \oplus S_{e_3}, S_{e_2} \oplus S_{e_5}, S_{e_3} \oplus S_{e_5}, S_{e_1} \oplus S_{e_2} \oplus S_{e_3}, S_{e_1} \oplus S_{e_3} \oplus S_{e_5}, S_{e_1} \oplus S_{e_2} \oplus S_{e_5}, S_{e_2} \oplus S_{e_3} \oplus S_{e_5}, S_{e_1} \oplus S_{e_2} \oplus S_{e_3} \oplus S_{e_5}\}$

共16个元素

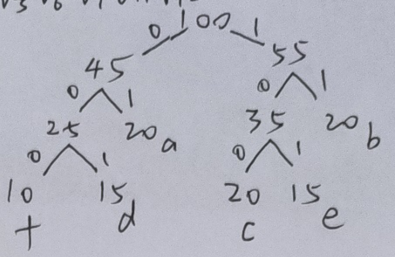
2020/5/18 11:54

王嘉毅 18029031076

4.解.(1) G_3最大度为3，V_3出度为3，V_3邻域 $N_G(V_3)=\{V_1,V_6,V_7\}$

(2) $V_1V_2V_4V_8V_9V_5V_{10}V_3V_6V_7V_{11}V_{12}$

5.解. 最优二叉树为


100
0
1
45
55
0
1
0
1
25
20 a
35
20 b
0
1
0
1
10
f
15
d
20
c
15
e

编码：

a:01 d:001

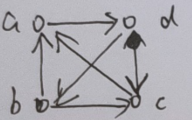
b:11 e:101

c:100 f:000

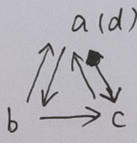
平均码字长度为 $20\%\times2+20\%\times2+20\%\times3+15\%\times3+15\%\times3+10\%\times3=2.6$

6.解.(1) $m=n\cdot(n-1)/2$

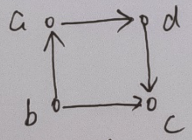
(2)



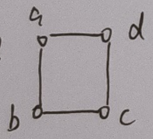
(3) 合并 a d 后的结果：



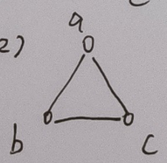
(4) 生成子图：



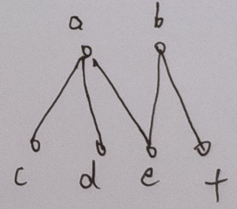
7.解.(1)



(2)



(3)



二.1.解. $p(G-E_1)\neq p(G-E_2)$

原因. 割集一定是断集. 断集不一定是割集.

由于其可满足连通分支数增加，但不一定极小.

2.解.(1) 其所走路线为欧拉回路即可. 由于欧拉回路为经过所有边一次仅一次，走完所有顶点的回路. 经分析. 本题中无欧拉~~方案~~. 回路. 由于不满足图为若干边不交圈的并.

~~e9 e10 e~~

因此 e_5,e_6,e_8,e_4,e_7 要重复行走，如路线

2020/5/18 11:54

王嘉毅 18020031076

$e_1\ e_7\ e_6\ e_4\ e_3\ e_{11}\ e_{10}\ e_8\ e_6\ e_4\ e_2\ e_1$

(2). 满足题意即为一条哈密顿回路. 由于哈密顿回路可行遍图中每一个顶点一次且仅一次并回到起点. 经分析, $e_1\ e_7\ e_6\ e_4\ e_3\ e_{11}\ e_{10}\ e_9$ 满足题意.

3. 二部图: 一个无向图为二部图当且仅当 G 中无奇圈.

欧拉图: 其充分必要条件为欧拉图为若干个边不交的圈的并.

哈密顿图: 强连通的竞赛图为哈密顿图. 可用圈(扩大路径法)证明

无向树: 无向树中不含圈.

4. 无向树. G 中无圈且 $m=n-1$

有向树: 其基图为树. 且其为有向图.

根树: T 为平凡树或 T 中有一个顶点入度为0, 其余入度均为1

5. G_5 与 G_6 不同构。由于 ① G_5 中 u_2 入度为2, 出度为3

G_6 中 v_3 入度为3, 出度为2, 无映射存在.

② 结点数与边数相同. 但入度总数二者不相同.

三. 1. p.f: 假设 G 中不含圈. G 有 n 个顶点 m 条边. 则 $m=n-1$

由于不含奇度顶点. 故 $\sum_{i=1}^{n} d(v_i) = 2m = 2(n-1) \leq 2n$.

故 G 中一定含有圈.

2. $(n \geq 3)$

p.f: 假设 $m < \frac{3n}{2}$ 即 $2m < 3n$ 即 G 中存在某顶点度数小于3.

由于 G 为哈密顿连通图. 故经过每个顶点仅一次且回到起点.

假设某顶点 v_0 度数为2. 则去掉 v_0 后连通分支数增加 (可理解为 v_0 为图 G 的割点) 故此时不满足每个不相邻顶点间连通. 与题设矛盾. 因此 $m \geq 3n/2$

2020/5/18 11:54

王嘉毅 18020031076

3. p.f: 假设存在一个顶点为割点. 设该点为v_0.
仅

现在图中由扩大路径法找到最长路径 $v_1 v_2 \cdots v_s$.

则除v_0外全为割点. 任取割点 v_r ($r<s$)

则由题知 $p(G-v_0)=p(G)$ 即删去v_0后仍连通.

故G的任一生成树T中, v_0在某一树枝上. 而$p(G-v_0-v_r)$

$>p(G)$. 无法找到生成树T' 故v_r亦为非割点.

因此 $n(n\geq 2)$ 阶简单连通图中至少两个顶点非割点.

四. 解: 可以在冗余链路中添加若干检测节点.

当从检测结点转发信息后, 仍可接收自身的信息.

则说明~~某~~冗余链路中存在环路.

此时可以更换冗余链路. 或将环路断开, 以避免网络瘫痪.

2020/5/18 11:54